

Potencial y campo electrostático por separación de variables en un cilindro

Electrodinámica I

P.S., J.A., J.R.

1. Una superficie cilíndrica de radio R , infinita en la dirección z , separa dos regiones de vacío sin carga volumétrica. El potencial impuesto sobre la superficie es el mismo en toda su longitud:

$$V(R, \phi, z) = V_0 \sin(2\phi). \quad (1)$$

Se buscan soluciones que permanezcan acotadas al variar z , finitas en $s = 0$ y que tiendan a cero cuando $s \rightarrow \infty$ en la región exterior. Determine V y $\mathbf{E}$ en ambas regiones y la densidad de carga superficial necesaria para sostener la condición de borde. La superficie se trata como una interfaz con carga; no como un único conductor en equilibrio, pues su potencial varía con ϕ .

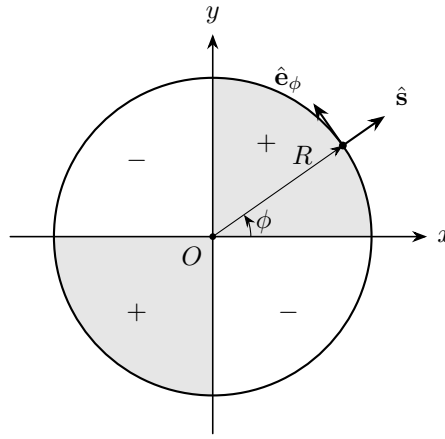


Figura 1: Corte transversal visto desde $+z$. El sombreado y los signos indican $V(R, \phi) > 0$ y $V(R, \phi) < 0$ en sectores alternados. La normal $\hat{s}$ apunta del interior ($s < R$) al exterior ($s > R$).

Solución:

1. Separación de variables en tres dimensiones.

Aunque el dato de frontera no varía con z , todavía no supondremos que el potencial tenga esa simetría. En las dos regiones sin carga satisface

$$\nabla^2 V = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left(s \frac{\partial V}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0. \quad (2)$$

Proponemos $V(s, \phi, z) = S(s)\Phi(\phi)Z(z)$. Al sustituir y dividir por $S\Phi Z$,

$$\frac{1}{sS} \frac{d}{ds} \left(s \frac{dS}{ds} \right) + \frac{\Phi''}{s^2\Phi} + \frac{Z''}{Z} = 0.$$

El último sumando solo depende de z ; por ello debe ser una constante. Para las soluciones acotadas a lo largo del eje escribimos

$$\frac{Z''}{Z} = -k^2, \quad k \geq 0.$$

Si $k > 0$, Z es una combinación de $\cos(kz)$ y $\sin(kz)$. Si $k = 0$, $Z = c_0 + c_1 z$, pero la acotación para $z \rightarrow \pm\infty$ obliga a $c_1 = 0$. Multiplicamos la ecuación restante por s^2 y separamos la dependencia angular de la radial:

$$\frac{s}{S} \frac{d}{ds} \left(s \frac{dS}{ds} \right) - k^2 s^2 = -\frac{\Phi''}{\Phi} = m^2.$$

Así obtenemos

$$\Phi'' + m^2\Phi = 0, \quad s^2S'' + sS' - (m^2 + k^2s^2)S = 0. \quad (3)$$

La periodicidad en ϕ exige $m = 0, 1, 2, \dots$ y permite los factores $\cos(m\phi)$ y $\sin(m\phi)$.

2. Modos radiales y simetría longitudinal.

Para $k > 0$, la ecuación radial de (3) es la ecuación de Bessel modificada. Sus dos soluciones son $I_m(ks)$ y $K_m(ks)$. La primera es regular en el eje, pero crece al alejarnos radialmente; la segunda decae al infinito, pero es singular en el eje. Un modo admisible se compone, por tanto, de los factores

$$\begin{aligned} S_{m,k}^{\text{int}}(s) &\propto I_m(ks), & S_{m,k}^{\text{ext}}(s) &\propto K_m(ks), \\ \Phi_m(\phi) &= a \cos(m\phi) + b \sin(m\phi), & Z_k(z) &= c \cos(kz) + d \sin(kz). \end{aligned} \quad (k > 0)$$

La solución general se construye superponiendo estos modos y los de $k = 0$. Para estos últimos, la ecuación radial se reduce a la de Euler. Si $m \geq 1$, probar $S = s^p$ entrega

$$p(p-1) + p - m^2 = 0 \implies p = \pm m; \quad S_m = c_m s^m + d_m s^{-m}.$$

Para $m = 0$ se obtiene $S_0 = c_0 + d_0 \ln s$. La regularidad en el eje elimina s^{-m} y $\ln s$ del interior; el decaimiento exterior elimina s^m , $\ln s$ y la constante.

Ahora imponemos el dato de frontera. En $s = R$ no aparece ninguna oscilación en z , así que la unicidad de la expansión de Fourier obliga a que todos los modos con $k > 0$ tengan coeficiente cero. En efecto, ni $I_m(kR)$ ni $K_m(kR)$ se anulan para $kR > 0$: ninguno podría permanecer oculto en la frontera. Solo sobrevive $k = 0$, cuyo factor Z ya vimos que es constante. De esta manera la separación completa confirma

$$\boxed{\frac{\partial V}{\partial z} = 0.}$$

Físicamente se llega a lo mismo: trasladar el sistema cualquier distancia en z no cambia ni las fuentes ni el dato de frontera; la solución física acotada es única y debe ser igual a su versión trasladada. La condición de acotación importa: sin ella se podrían agregar soluciones homogéneas que crecen sin límite a lo largo del eje.

3. Potenciales en ambas regiones.

Con los modos longitudinales descartados, las soluciones generales compatibles con el eje y el infinito son

$$\begin{aligned} V_{\text{int}}(s, \phi) &= a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} s^m [a_m \cos(m\phi) + b_m \sin(m\phi)], \\ V_{\text{ext}}(s, \phi) &= \sum_{m=1}^{\infty} s^{-m} [c_m \cos(m\phi) + d_m \sin(m\phi)]. \end{aligned}$$

El lado derecho de (1) contiene un único armónico: $\sin(2\phi)$. Por ortogonalidad, todos los coeficientes salvo el de $m = 2$ son cero. En particular, no hay término constante. El coeficiente radial se fija evaluando en $s = R$:

$$V_{\text{int}} = B_{\text{int}} s^2 \sin(2\phi), \quad B_{\text{int}} R^2 = V_0; \quad V_{\text{ext}} = B_{\text{ext}} s^{-2} \sin(2\phi), \quad B_{\text{ext}} R^{-2} = V_0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V_{\text{int}} = V_0 \left(\frac{s}{R}\right)^2 \sin(2\phi), \quad V_{\text{ext}} = V_0 \left(\frac{R}{s}\right)^2 \sin(2\phi).} \quad (4)$$

Ambas expresiones valen $V_0 \sin(2\phi)$ al llegar a la superficie.

4. Campo eléctrico.

La separación anterior justificó que $E_z = 0$. Las otras dos componentes se obtienen del gradiente cilíndrico:

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial s}\hat{\mathbf{s}} - \frac{1}{s}\frac{\partial V}{\partial \phi}\hat{\mathbf{e}}_\phi.$$

Para hacer explícitos los signos, derivamos cada potencial antes de formar el campo:

$$\begin{aligned}\partial_s V_{\text{int}} &= \frac{2V_0 s}{R^2} \sin(2\phi), & \frac{1}{s}\partial_\phi V_{\text{int}} &= \frac{2V_0 s}{R^2} \cos(2\phi), \\ \partial_s V_{\text{ext}} &= -\frac{2V_0 R^2}{s^3} \sin(2\phi), & \frac{1}{s}\partial_\phi V_{\text{ext}} &= \frac{2V_0 R^2}{s^3} \cos(2\phi).\end{aligned}$$

Al cambiar el signo de estas derivadas obtenemos

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{int}} = -\frac{2V_0 s}{R^2} [\sin(2\phi)\hat{\mathbf{s}} + \cos(2\phi)\hat{\mathbf{e}}_\phi]} \quad (s < R), \quad (5)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{ext}} = \frac{2V_0 R^2}{s^3} [\sin(2\phi)\hat{\mathbf{s}} - \cos(2\phi)\hat{\mathbf{e}}_\phi]} \quad (s > R). \quad (6)$$

En particular, las componentes tangenciales coinciden en la frontera:

$$E_\phi^{\text{int}}(R, \phi) = E_\phi^{\text{ext}}(R, \phi) = -\frac{2V_0}{R} \cos(2\phi).$$

5. Carga superficial.

Tomamos la normal $\hat{\mathbf{s}}$ de la figura, dirigida del interior al exterior. Como hay vacío a ambos lados, la condición de salto de Gauss relaciona la carga superficial con la diferencia de las componentes radiales:

$$\sigma(\phi) = \varepsilon_0 [E_s^{\text{ext}}(R, \phi) - E_s^{\text{int}}(R, \phi)].$$

Al evaluar los dos campos en $s = R$, sus componentes radiales tienen igual magnitud y signos opuestos: $E_s^{\text{ext}} = 2V_0 \sin(2\phi)/R$ y $E_s^{\text{int}} = -2V_0 \sin(2\phi)/R$. Por ello,

$$\boxed{\sigma(\phi) = \frac{4\varepsilon_0 V_0}{R} \sin(2\phi).} \quad (7)$$

La carga neta por unidad de longitud es nula: $\int_0^{2\pi} \sigma(\phi) R d\phi = 0$.

Visualización numérica

La figura 2 evalúa (4) y (5)–(7) para $R = V_0 = 1$. El mapa de potencial muestra el modo angular de cuatro sectores; las flechas son valores locales del campo, no líneas de campo. Los paneles inferiores comparan la condición de borde $V(R, \phi)/V_0 = \sin(2\phi)$ con la carga normalizada $\sigma R/(4\epsilon_0 V_0) = \sin(2\phi)$.

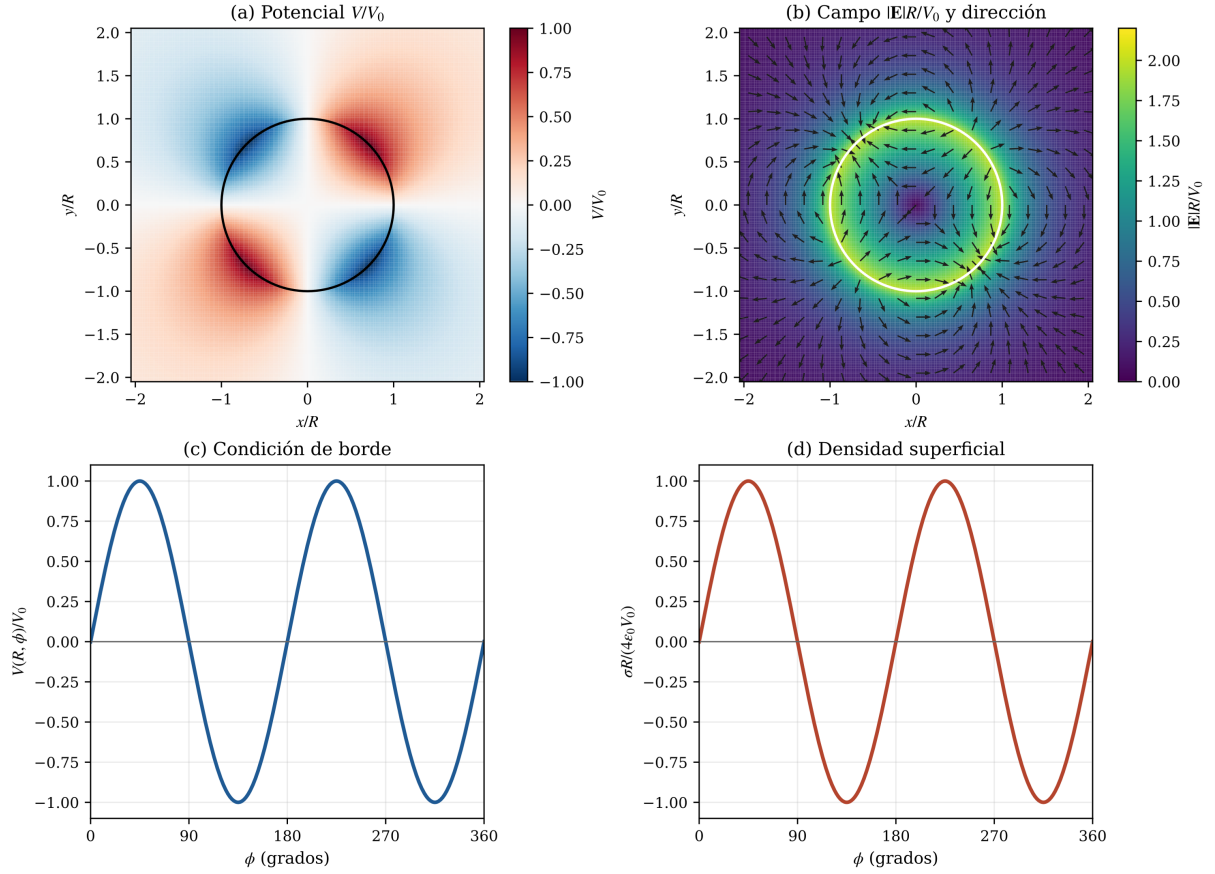


Figura 2: (a) Potencial adimensional. (b) Magnitud y dirección del campo eléctrico. (c) Potencial impuesto sobre la superficie. (d) Densidad superficial normalizada. La línea circular marca $s = R$.